

01(4分) 对目标进行射击四次, 设 A_i 表示恰好命中 i 次的事件, ($i=0, 1, 2, 3, 4$). 那么 $A = \{\text{命中次数不大于2}\}$ 可以表示为 ().

A. $A_0 \cup A_1 \cup A_2$

B. A_2

C. $A_1 \cup A_2$

D. $A_0 \cup A_1$

02(3分) $P(A) = 0.1, P(A \cup B) = 0.3, AB = \emptyset$, 则 $P(B) = ()$

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.4

03(3分) 已知 $A \cup B = S, P(A) = a, P(B) = b (b > 0, a + b \geq 1)$, 则 $P(A|B) =$ _____.

A. $\frac{a+b-1}{b}$

B. $\frac{a+b-2}{b}$

C. $\frac{a}{a+b}$

D. $\frac{b}{a+b}$

04(3分) 设 A, B 为两个相互独立事件, $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) = ()$.

A. 0.12

B. 0.48

C. 0.58

D. 0.68

05(3分) 设随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x \end{cases}$, 则系数 A 应满足的条件是 ().

A. $A \leq 0$

B. $-1 \leq A \leq 1$

C. $-1 \leq A \leq 0$

D. $0 \leq A \leq 1$

06(3分) 设 ξ 的分布律为

ξ	0	1	2
p_i	0.25	0.35	0.40

而 $F(x) = P\{\xi \leq x\}$, 则 $F(\sqrt{2}) = ()$.

A. 0.60

B. 0.35

C. 0.25

D. 0.00

07(3分) 设随机变量 ξ 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ (其中 μ, σ^2 已知, 且 $\sigma > 0$), 如果 $P\{\xi < k\} = \frac{1}{2}$, 则 $k = ()$.

A. 0

B. μ

C. $\frac{\mu}{\sigma}$

D. $\frac{\mu}{\sigma^2}$

08(3分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{ 则 } c \text{ 的值为}$$

().

A. 1

B. 2

C. 3

D. $\frac{2}{3}$

09(3分) 设随机变量 (ξ, η) 的分布函数为 $F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3})$, 则系数 A, B 及 C 的值为 ().

$$A. A = \frac{1}{\pi}, B = C = \frac{2}{\pi}$$

$$C. A = \frac{1}{\pi}, B = C = \frac{\pi}{2}$$

$$B. A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \frac{\pi}{2}$$

$$D. A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \frac{2}{\pi}$$

10 (3分) 设 X, Y 是相互独立的 2 个随机变量, 它们的分布函数分别是 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数是 ().

$$A. F_Z(z) = \max\{F_X(z), F_Y(z)\}$$

$$B. F_Z(z) = \min\{F_X(z), F_Y(z)\}$$

$$C. F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

D. 都不是

11 (3分) 设 ξ_1, ξ_2 都服从区间 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 则 $E(\xi_1 - \xi_2) = ()$.

A. 1

B. 2

C. 0

D. 4

12 (3分) 设随机变量 Z 服从二项分布 $B(n, p)$, 已知 $E(X) = 1.6, D(X) = 1.28$, 则参数 n, p 各为 ().

$$A. n = 4, p = 0.4$$

$$B. n = 2, p = 0.8$$

$$C. n = 8, p = 0.2$$

$$D. n = 10, p = 0.16$$

13 (3分) 已知 $D(\xi) = 4, D(\eta) = 1, \rho_{\xi\eta} = 0.6$, 则 $D(3\xi - 2\eta) = ()$.

A. 40

B. 34

C. 25.6

D. 17.6

14 (10分) 现有三家工厂生产了一批产品, 其中一厂占 $\frac{1}{2}$, 二厂占 $\frac{1}{3}$, 三厂占 $\frac{1}{6}$, 且已知一厂、二厂、三厂生产的次品率分别是 $\frac{1}{20}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}$, 现在这批产品中任取一件, 问取到次品的概率是多少?

15 (10分) 设随机变量的概率密度为 $\varphi(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求出 ξ 的分布函数; (2) 计算 $P\{0.2 < x < 1.2\}$.

I

16 (10分) 设正方体的棱长为随机变量 ξ , 且在区间 $(0, a)$ 上均匀分布, 求正方体体积的概率密度. (其中 $a > 0$)

17 (10分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 下表给出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余值填入表的空白处.

Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
$X=x_1$		$\frac{1}{8}$		
$X=x_2$	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1